Développement A&P - Thm. de Furstenberg – Kesten

Références : [FGN6].
Leçons : 223, 262, 264, 266.

Théorème 1. *Soit $\|.\|$ une norme d'algèbre sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Soit (A_i) une suite de v.a.i.i.d à support fini et à valeurs dans $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$.*

$$X_n := \frac{1}{n}\ln(\|A_1\cdots A_n\|) \xrightarrow{\mathbb{P}} \lambda \in \mathbb{R}.$$

Preuve. $X_n \in \mathbb{L}^2$ car à supp. fini.

- $n = 1$: $\|.\|$ multiplicative donc LfGN.
- $n \geqslant 2$:

Lemme 1. *Si $(X_n) \in \mathbb{L}^2$, $\mathbb{E}(X_n) \to \ell$ et $\mathbb{V}(X_n) \to 0$, alors :*

$$X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} \ell.$$

Preuve (lemme). Par IBT, et puisque :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_\varepsilon \in \mathbb{N}, \forall n \geqslant n_\varepsilon : \quad |\mathbb{E}(X_n) - \ell| < \frac{\varepsilon}{2}$$

on a : $|X_n - \ell| \leqslant |X_n - \mathbb{E}(X_n)| + \dfrac{\varepsilon}{2}$. D'où :

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(|X_n - \ell| \geqslant \varepsilon) &\leqslant \mathbb{P}\left(|X_n - \mathbb{E}(X_n)| \geqslant \frac{\varepsilon}{2}\right)\\ &\leqslant \mathbb{P}\left((X_n - \mathbb{E}(X_n))^2 \geqslant \frac{\varepsilon^2}{4}\right)\\ &\leqslant \frac{4\mathbb{V}(X_n)}{\varepsilon^2} \xrightarrow[n+\infty]{} 0\end{aligned}$$

□

Posons $u_n = \mathbb{E}(X_n).n$ et $v_n = \mathbb{V}(X_n).n^2$.
Mq : $\dfrac{u_n}{n} \longrightarrow \lambda \in \mathbb{R}$ et $\dfrac{v_n}{n^2} \xrightarrow[n+\infty]{} 0$.

- Première CV :

1. $\forall m, n \in \mathbb{N}^*$, par sous-mult. de la norme et croissance de l'esp :

$$\begin{aligned}u_{m+n} &\leqslant \mathbb{E}\big(\ln(\|A_1\cdots A_n\| \times \|A_{n+1}\times\cdots\times A_{m+n}\|)\big)\\ &\leqslant u_n + \mathbb{E}(\ln\|A_{n+1}\cdots A_{m+n}\|).\end{aligned}$$

   Mais puisque (A_i) i.i.d, la loi de $(A_{n+1}\times\cdots\times A_{m+n})$ est la même que $(A_1\times\cdots\times A_m)$ d'où :

$$u_{m+n} \leqslant u_n + u_m \qquad \text{(sous-additive)}$$

2. Exploitons le lemme suivant :

   Lemme 2 (Fekete)**.** *pr toute suite sous-additive (u_n), $\left(\dfrac{u_n}{n}\right)$ converge vers $\lambda := \inf\left(\dfrac{u_n}{n}\right) \in \mathbb{R}\cup\{-\infty\}$.*

   Ainsi : $\dfrac{u_n}{n} = \mathbb{E}(X_n) \longrightarrow \lambda \in \mathbb{R}\cup\{-\infty\}$.

3. Mq λ est fini : Puisque $A_i \in \mathrm{GL}_d(\mathbb{R})$:

$$\forall A \in \mathrm{GL}_d(\mathbb{R}) : \quad 1 = \|I_d\| = \|A.A^{-1}\| \leqslant \|A\|\|A^{-1}\|$$

   Mais $\forall n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned}\|(A_1\times\cdots\times A_n)^{-1}\| &= \|A_n^{-1}\times\cdots\times A_1^{-1}\|\\ &\leqslant \prod_{i=1}^{n}\|A_i^{-1}\|\\ &\leqslant a^n\end{aligned}$$

   avec $a = \max\limits_{M\in A_1(\Omega)}\|M^{-1}\| > 0$. (supp. fini)
   D'où :

$$\|A_1\cdots A_n\| \geqslant \frac{1}{\|A_1^{-1}\cdots A_n^{-1}\|} \geqslant \frac{1}{a^n}.$$

   D'où : $u_n \geqslant -n\ln(a)$. $\Rightarrow$ λ fini.

- Seconde CV :

Lemme 3. *si (v_n), (u_m) sont telles que :*

$(v_n) \geqslant 0$, (u_n) *sous-additive et*

$$\begin{aligned} v_{n+m} + u_{n+m}^2 \leqslant\ & v_m + u_m^2 + v_n + u_n^2 \\ & + 2u_m u_n \end{aligned}$$

alors : $\left(\dfrac{v_n}{n^2}\right) \to 0$.

Quitte à considérer $(a.A_i)$, on peut supp. $\|A_1 \cdots A_n\| \geqslant 1$, et donc $\ln \|A_1 \cdots A_n\| \geqslant 0$.

Ainsi ; en posant $A^{(n)} = A_1 \cdots A_n$, $B = A_{n+1} \cdots A_{n+m}$:

$$\begin{aligned} & \ln(\|A^{(n+m)}\|) \leqslant \ln(\|A^{(n)}\|) + \ln(B). \\ \Rightarrow\ & \ln(\|A^{(n+m)}\|)^2 \leqslant \ln(\|A^{(n)}\|)^2 + \ln(\|B\|)^2 \\ & \qquad + 2\ln(\|A^{(n)}\|)\ln(\|B\|). \end{aligned}$$

Par indépendance des A_i :

$$\begin{aligned} \mathbb{E}\big(\ln(\|A^{(n+m)}\|)^2\big) \leqslant\ & \mathbb{E}\big(\ln(\|A^{(n)}\|)^2\big) + \mathbb{E}\big(\ln(\|A^{(m)}\|)^2\big) \\ & + 2.u_n.u_m. \end{aligned}$$

■

avec $v_n = \mathbb{E}\big(\ln(\|A^{(n)}\|)^2\big) - u_n^2$.

□

⟶ **toute suite v.a <u>iid</u> à supp. fini est bornée**

puisque (A_i) identiqmt distrib. : supp.(A_i) = supp(A_1)
d'où $\|(A_i)\| \leqslant \max\limits_{M \in A_1(\Omega)} \|M\|$.

⟶ **preuve Fekete : soit $\varepsilon > 0$, supp. $\lambda \in \mathbb{R}$.**

1. $\exists\, n_\varepsilon \in \mathbb{N}$: $\left|\dfrac{u_{n_\varepsilon}}{n_\varepsilon} - \lambda\right| = \dfrac{u_{n_\varepsilon}}{n_\varepsilon} - \lambda < \varepsilon$.
2. **Soit $n \geqslant n_\varepsilon$. par DE ; $n = n_\varepsilon q_n + r_n$**
   avec $(r_n) \in [\![0, n_\varepsilon]\!] \Rightarrow (r_n)$ bornée $\Rightarrow (u_{r_n})$ bornée par M.
3. **Par sous-add. :**

$$\begin{aligned} u_n \leqslant u_{n_\varepsilon q_n + r_n} & \leqslant u_{n_\varepsilon q_n} + u_{r_n} \\ & \leqslant q_n.u_{n_\varepsilon} + M. \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \quad \frac{u_n}{n} \leqslant \frac{q_n u_{n_\varepsilon}}{q_n n_\varepsilon + r_n} + \frac{M}{n} \leqslant \frac{u_{n_\varepsilon}}{n_\varepsilon} + \frac{M}{n}.$$

Pour n assez petit : $\dfrac{M}{n} \leqslant \varepsilon \ \Rightarrow\ \forall\, n \geqslant \max(n_\varepsilon, n'_\varepsilon)$: $\left|\dfrac{u_n}{n} - \lambda\right| \leqslant 2\varepsilon$.